

CASO DE ESTUDIO-FNC

Natalia Caballero

Cod. 20172678024

Geovany Guevara

Cod.20191678022

Michael Valencia Ramírez

Cod. 20162678124

Maily Alejandra Quintero

Cod. 20162678121

JAIRO HERNÁNDEZ

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INGENIERÍA TELEMÁTICA
REDES DE ALTA VELOCIDAD
BOGOTÁ, 2020**

CASO DE ESTUDIO-FNC

Natalia Caballero

Cod. 20172678024

Geovany Guevara

Cod.20191678022

Michael Valencia Ramírez

Cod. 20162678124

Maily Alejandra Quintero

Cod. 20162678121

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INGENIERÍA TELEMÁTICA
REDES DE ALTA VELOCIDAD
BOGOTÁ, 2020**

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVOS	5
1. RESUMEN EJECUTIVO	1
1.1 PROPÓSITO DEL PROYECTO.....	1
1.2 RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS.....	1
1.3 CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN	2
1.4 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN	2
2. SITUACIÓN DE LA RED ACTUAL.....	3
2.1 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA	3
2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA RED ACTUAL	4
2.2.1 Descripción de la red Actual	4
2.2.3 DIAGRAMA DE LOCALIZACIÓN DE RED ACTUAL.....	7
2.2.4 INFORMACIÓN TÉCNICA.....	7
2.3 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE	8
3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN.....	9
3.1. SOLUCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	9
3.2. SOLUCIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS PARA EL CAMPUS.....	11
MODELO JERARQUICO.....	15
MODELO DE REDUNDANCIA	1
DIAGRAMA DE REDUNDANCIA SEGURIDAD.....	1
MODELO DE SEGURIDAD	1
3.3. SOLUCIÓN DE DISPOSITIVOS Y TECNOLOGÍAS PARA WAN, ACCESO A INTERNET Y ACCESO REMOTO.....	1
3.4. SOLUCIÓN DE SEGURIDAD	7
3.5. SOLUCIÓN TELEFONÍA IP Y CU	8
3.6. SOLUCIÓN DE GESTIÓN	10
3.7. SOLUCIÓN DE DATACENTER.....	11
4. PROPUESTA COMERCIAL	13
Costo proyecto general	14
1.1 Solución WAN.....	14
5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.....	14
5.1. EQUIPO DE TRABAJO.....	14
5.2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN	1

INTRODUCCIÓN

El mundo de la tecnología ha ido avanzando drásticamente en los últimos años y es sabido que las empresas que antes realizaban actualizaciones en su área tecnológica la realizaban después de haber pasado muchos años pero esto no les generaba inconveniente esto en los años 80, actualmente las actualizaciones se generan de 1 a 5 años y aquellas que no lo realicen se ven superadas por su competencia, forzándolas a optar por la actualización, las entidades gubernamentales son una de ellas, ya que al manejar información en grandes cantidades es necesario actualizarse por sus mejoras en los procesos de información, y procurando que esta sea transmitida lo más rápido posible, es por esto que las redes de alta velocidad existen como solución permitiendo que no solo la empresa si no sus clientes se vean beneficiados.

En el siguiente documento se presenta una solución de red de alta velocidad para la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) teniendo en cuenta el proyecto de poder actualizar la red de la empresa teniendo en cuenta los equipos con los que cuenta y su infraestructura actual y la solución se brinda con la metodología de proyecto Top Down.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Realizar una propuesta de mejora de la infraestructura actual, con la red de alta velocidad para la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC).

Objetivos específicos:

Comprender la red de datos actual de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC).

Dar a conocer los beneficios que se darían implementado la nueva red.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Para la transmisión de datos es necesario pasar por cada una de las capas del modelo OSI, donde cada capa permite que los datos puedan ser transferidos de manera adecuada, y para esto se debe tener en cuenta la tecnología utilizada. Las tecnologías utilizadas en las redes de área extensa, permiten que a cada uno de los usuarios o empresas hagan uso de los servicios de internet, voz y videos, servicios necesarios para el desarrollo de toda organización. Las tecnologías actuales permiten obtener mayores anchos de banda, facilitando que los volúmenes de transferencias de información sean más grandes.

Existen variables para realizar un diseño de red, las cuales se deben tener en cuenta, en el diseño de una red participan dispositivos, normas, tecnologías, que permiten un diseño con calidad, pero sobre todo que la solución propuesta, satisfaga cada uno de los requerimientos que presenta la empresa.

En el contexto anterior, el diseño busca optimizar los recursos con los que la empresa ya tiene, por esta razón se hace necesario diseñar una red escalable y flexible, permitiéndole a la empresa el aumento de sus usuarios en el momento que su operación lo requiera. Del mismo modo se debe realizar un diseño que cuente con las consideraciones técnicas y de negocio que permita realizar modificaciones o mantenimiento de una manera más fácil.

1.1 PROPÓSITO DEL PROYECTO

Realizar una planificación y diseño de red de alta velocidad, teniendo en cuenta la red que se maneja actualmente en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), esto con el fin de hacer una correcta distribución de las estaciones de trabajo en los edificios, actualización de cableado y diseño de solución de alta disponibilidad que el correcto funcionamiento.

1.2 RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

Para este caso es necesario lo siguiente:

- Una solución de red de alta velocidad, que dé cobertura y capacidad a todos los edificios.
- Poseer un ancho de banda de 30 Mb, debido al alto tráfico de datos que se genera, también equipos que puedan garantizar el excelente funcionamiento de la red.
- Se recomienda analizar profundamente la red actual y sus dispositivos para tomar decisión sobre cada uno si es necesario cambiarlo o si por el contrario se adaptan al nuevo diseño que se generaría.

1.3 CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Se requiere gestionar un plan de implementación para que Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) no vea afectadas sus operaciones, en el tiempo en que se implemente dicha solución.

La implementación debe tener en cuenta lo siguiente:

- Cronograma , fechas de entregables de la implementación
- Selección de Equipos y tecnologías, esto con el fin de cumplir las metas técnicas definidas en el documento.
- Definir un esquema de comunicación con Voz IP que permita la operación de los puntos en cuanto a telefonía se refiere
- Definir una solución de conectividad inalámbrica, se puede considerar el trabajar con la nueva tecnología 802.11ac ya que esta soporta alto tráfico de red.

Adicional, es clave tener en cuenta conocer al detalle la red actual y consideraciones físicas para garantizar correcto funcionamiento tanto local como en conexiones remotas.

1.4 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

Mediante el diseño y la implementación del proyecto se plantea brindar solución a los objetivos planteados pero también generar los siguientes beneficios:

- Mejorar las comunicaciones velocidad y disponibilidad de la red de datos.
- Implementar servicios sobre telefonía VoIP
- Implementar de manera estratégica conexiones para prevenir al máximo las caídas de las aplicaciones ante desastres naturales.
- Al implementar el acceso inalámbrico a la red, haciendo que la operación de la entidad sea más portable y flexible brindando seguridad para evitar el mal uso de esta.
- Aplicación de esquemas de seguridad que permitan que los datos manejados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) estén más seguros a riesgos de pérdida y robo de información.
- Modularización de la red esto ayuda a tareas de escalabilidad y soporte de la red de datos, sin afectar o intervenir con el flujo normal de trabajo.
- Tener un modelo de comunicaciones estable y funcional a un plazo de entre 5 y 10 años.

2. SITUACIÓN DE LA RED ACTUAL

2.1 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC)

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) es una asociación que contribuye a promover el cultivo de café en Colombia y su exportación a mercados internacionales, con la misión de procurar el bienestar de los caficultores colombianos está en proceso de actualizar la red nacional de datos.

Fondo Nacional del Café

Es una cuenta parafiscal, conformada por dineros considerados públicos, que se nutre principalmente de la contribución cafetera pagada por cada libra de café exportado (verde, tostado, soluble o en extracto).

El objetivo principal:

El objetivo prioritario del Fondo es contribuir a maximizar el ingreso del productor de café y debe cumplir con los objetivos previstos en la normatividad aplicable consistente en impulsar y fomentar una caficultura eficiente, sostenible y mundialmente competitiva.

Misión

Procurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una efectiva organización gremial, democrática y representativa.

Visión

Para el 2027 en la FNC nos consolidaremos como un gremio próspero y efectivo, que trabaja para un caficultor empoderado, que toma las mejores decisiones para su desarrollo económico y social, respetando el medio ambiente.

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA RED ACTUAL

2.2.1 Descripción de la red Actual

En Bogotá se cuenta con un edificio de tres bloques en un campus en la calle 73, interconectados por fibra óptica de tipo exterior multimodo OM3 de 12 hilos así:

Edificio	Distancia
- Administrativo - Halm	220m
- Administrativo - Técnico	560m

Cableado

El Edificio Técnico cuenta con un sistema de cableado estructurado categoría 6. El edificio Administrativo, que corresponde al sitio central del campus, y el edificio Halm tienen instalado cableado categoría 6 A. No se considera necesario su actualización.

La siguiente es la distribución de los puntos en los edificios:

NÚMERO DE PUERTOS PISO

Piso	Administrativo	Técnico	Halm
1	58	NA	40
2	40	66	62
3	65	65	58
4	66	NA	48
5	62	NA	58
6	72	64	48
7	55	60	48

8	55	62	48
9	70	68	38
10	45	NA	NA

Cuenta con los siguientes equipos activos:

Edificio Administrativo

La Entidad cuenta con una red de equipos activos que tiene un switch central basado en tecnología Gigabit y algunos puertos 10G. En cada centro de cableado secundario existen pilas de switches ethernet 10BaseT / 100BaseT y 10/100/100 que dan servicio a los usuarios actuales y que se conectan al centro de cableado principal por fibra óptica multimodo OM3 de 6 hilos terminada en conectores LC. Los enlaces se realizan por tecnología 10G Ethernet.

Edificio Halm.

Cuenta con una red de equipos activos que tiene un switch de distribución instalado en el piso 3 y que está basado en tecnología gigabit ethernet. En cada centro de cableado secundario existen pilas de switches que dan servicio a los usuarios actuales y que se conectan al centro de cableado principal por fibra óptica multimodo OM3 de 6 hilos terminada en conectores SC. Los enlaces son giga ethernet.

Edificio Técnico

Cuenta con una red de equipos activos que tiene un switch de distribución instalado en el piso 2 y que es basado en tecnología gigabit. En cada centro de cableado secundario existen pilas de switches que dan servicio a los usuarios actuales y que se conectan al centro de cableado principal por fibra óptica multimodo OM3 de 6 hilos terminada en conectores SC. Los enlaces son giga ethernet.

Cada edificio se conecta al Edificio Administrativo por enlaces de fibra con tecnología gigabit.

REGIONALES.

Se cuenta con regionales en las ciudades capitales de departamentos, las cuales cuentan con pequeñas redes de aproximadamente 25 usuarios cada una,

tienen cableado de categoría 5E y switches 10/100 y 10/100/100, marca hp, para su operación.

La comunicación entre la sede central y las regionales hasta ahora se hace por medio de enlaces dedicados de 10 Mbps para acceder la base de datos de la aplicación de negocios central.

SERVIDORES:

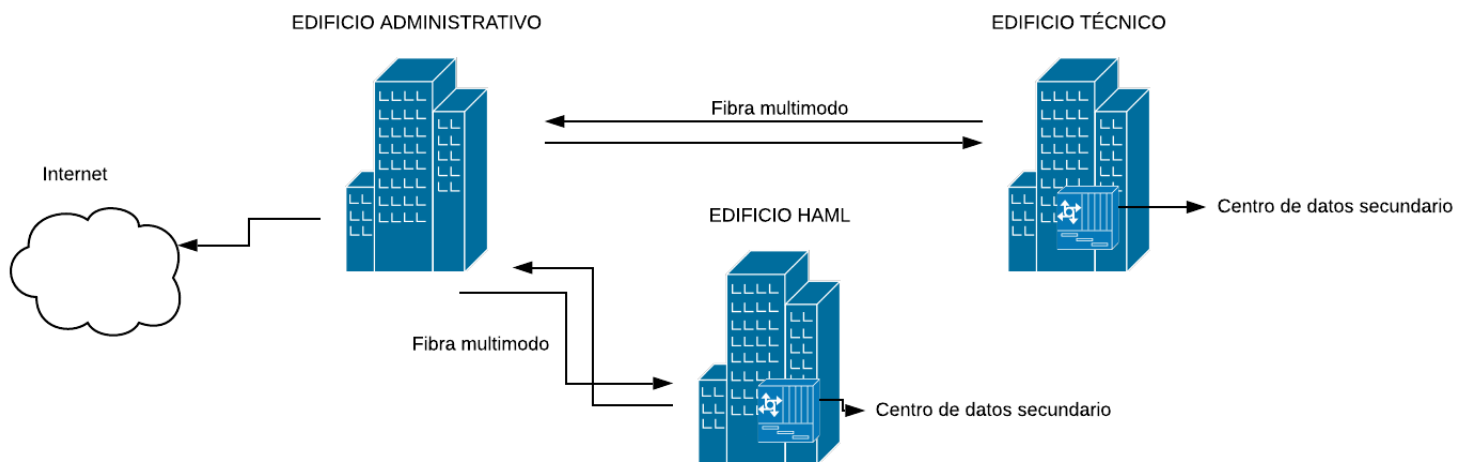
En el sitio central (Edificio Administrativo) se cuenta con 20 servidores (4 de ellos son de tecnología RISC marca ORACLE, los cuales tienen SO Solaris, dos son Intel y usan linux como S.O. y los otros son Intel con SO Windows Server 2012), ubicados en área centro cómputo. Cada uno de los restantes edificios tiene servidores con S.O. Windows Server 2012, ubicado en el área del centro de cableado principal del edificio. La mayoría de los servidores están virtualizados con la herramienta VMware. Es importante pensar en la consolidación de servidores en el centro de datos. No se ha considerado su actualización en este proceso.

Se requiere adecuar el área destinada al centro de cómputo en el edificio Administrativo en el piso 1 que se ampliará a un área de 12 x 20 m para instalar equipos, servidores en racks de comunicaciones, potencia, etc.

USUARIOS MÓVILES REMOTOS:

Se planea que los usuarios móviles remotos (telecommuters) que son alrededor de 65, puedan tener acceso a las bases de datos central. Estos usuarios están ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional. Dichos usuarios trabajan con una tableta y se debe ofrecer una solución apropiada para su conexión.

2.2.3 DIAGRAMA DE LOCALIZACIÓN DE RED ACTUAL



2.2.4 INFORMACIÓN TÉCNICA

Equipos activos:

Switches.

Equipo	Cantidad
Switch de core	3
Switch de distribución	3
Switch de acceso	48 (Suponiendo que tiene un una flexibilidad de crecimiento del 30%) de lo contrarió 38

Routers.

Equipo	Cantidad
Router	3

Servidores

Servidores	Cantidad
RISC marca ORACLE	4
Intel	16

Firewall

Firewall	Cantidad
Firewall	3

2.3 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Se requiere hacer un rediseño de la red, se levanta la siguiente información:

- Evaluar el backbone de campus actual, para determinar su actualización de ser necesaria aplicando redundancia, y pensando en tener soporte de tecnologías a 10G.
- Solución de equipos activos de red con tecnologías de alta velocidad, teniendo en cuenta que se va a tener voz sobre IP en la infraestructura. Mínimo el backbone de campus debe estar a 10G y la interconexión de la data center a 10G y 40G.
- Solución de Telefonía IP.
- Ofrecer una solución inalámbrica con última tecnología (802.11ac), para los edificios, para los usuarios internos y para visitantes.
- Garantizar el acceso a internet y correo electrónico a todos los usuarios.
- Establecer un esquema de seguridad perimetral apropiado para la entidad.
- Establecer un esquema de gestión apropiado para la entidad.
- Debe ofrecerse una solución de alta velocidad para conectar las sucursales con la oficina principal y garantizar el acceso de los telecommuters.
- Esbozar el diagrama del diseño del centro de datos, teniendo en cuenta que se ha dispuesto un área de 15x20m en el piso 1 del Ed Halem. El diagrama debe indicar ubicación y distribución de racks, UPS, NOC, AA de precisión, sistemas de extinción y detección de incendios, CCTV, etc.).
- Ofrecer una solución de telepresencia.

3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

3.1. SOLUCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Teniendo en cuenta lo que tiene implementado cada sede en cuanto a cableado y los requerimientos solicitados tanto en los edificios administrativo y técnico, como los edificios regionales, se tiene lo siguiente:

- El cableado implementado en los 3 edificios, los cuales son categoría 6 y categoría 6^a respectivamente, es el adecuado y soporta para tecnologías 10G, por lo tanto no requiere cambio alguno.
- Los edificios regionales aunque podrían mantener la misma categoría que maneja al ser una red pequeña al ser categoría 5e, lo recomendable lo propuesto es implementar cableado estructurado categoría 6, así con ello podrá soportar tecnologías manejadas con 10G.

De igual manera se hará una descripción de la distribución del cableado implementado en la empresa:

CABLEADO HORIZONTAL

Se define como cableado que va ubicado desde del área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones o viceversa, esta definición es la planteada a partir de la norma del EIA/TIA 568A. Este cableado tendrá un sistema de pasada de datos horizontal, lo cual nos permite para distribuir y soportar el cable horizontal y hacer la conexión de hardware entre las áreas involucradas, todo esto lo conocemos como contenedores del cableado horizontal.

También se tiene en cuenta para el ensamble de cable utp, con la implementación de tubería de 3/4 de pulgadas y para el cableado de fibra óptica se implementara tubería de 1 pulgada. De igual manera se implementa las salidas de telecomunicaciones en el área de trabajo, como lo son cajas, placas y conectores, también se tiene los cables y conectores instalados entre la salida del área de trabajo y cuarto de telecomunicaciones, y se implementa paneles y cables de empalme en el cuarto de telecomunicaciones. La interconexión se realiza mediante topología tipo estrella.

CABLEADO VERTICAL

Se define como cableado que va ubicado entre el cuarto de entrada de servicios, el cuarto del equipo y cuarto de telecomunicaciones, este cableado también se conoce como backbone. Este cableado incluye medios de transmisión, puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas. Esta interconexión se realiza mediante topología tipo estrella, para la conexión de telefonía y datos se realiza de manera independiente la cual es útil para la velocidad de transferencia para la tecnología 10G que se tiene implementada, y así se reduce costos para una futura actualización.

A partir de lo mencionado anteriormente, se estimó un cálculo de la cantidad de metros en cada piso para cada edificio del cable implementado. La cual se observaran en las siguientes tablas:

Piso	Administrativo	Metros
1	58	3190
2	40	2200
3	65	3575
4	66	3630
5	62	3410
6	72	3960
7	55	3025
8	55	3025
9	70	3850
10	45	2475
Total	588	32340

Tabla edificio administrativo

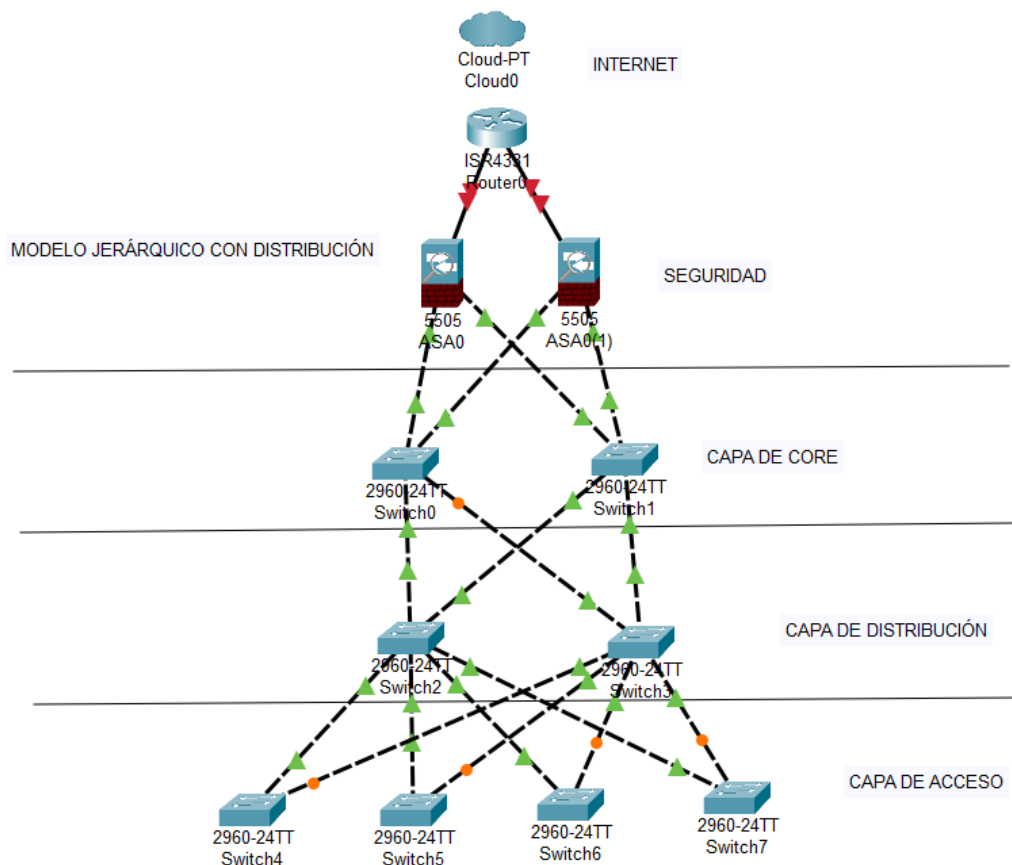
Piso	Técnico	Metros
2	66	3630
3	65	3575
6	64	3520
7	60	3300
8	62	3410
9	68	3740
Total	385	21175

Tabla edificio técnico

Piso	Halm	Metros
1	40	2200
2	62	3410
3	58	3190
4	48	2640
5	58	3190
6	48	2640
7	48	2640
8	48	2640
9	38	2090
Total	448	24640

Tabla edificio Halm

3.2. SOLUCIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS PARA EL CAMPUS



Validando los requerimientos, la cantidad de puntos y la actualidad del servidor, proponemos lo siguiente.

Solución de equipos activos para el campus

Switch de core:



Switch BlackDiamond 8800 series, ya que cubre la necesidad de los requerimientos indicados.

- Conectividad de alto rendimiento
- Utiliza Gigabit, 10 Gigabit y 40 Gigabit Ethernet como tecnología de interconexión.
- Soporta servicios de voz IP, disponibilidad de clase y de alta densidad de potencia

Características:

- Soporta IPv6.
- Permite la agregación de las conexiones de alta velocidad, eliminando los cuellos de botella entre el borde y el núcleo.
- Tiene soporte de conmutación de voz sobre IP (VoIP), el tráfico de video, inalámbricas y de datos.
- Bajo consumo de energía reducido y los costes de refrigeración.

- Diseño del sistema redundante.
- Universal Port de seguridad dinámica para proveer buen grado de políticas de seguridad.
- Detección de amenazas e instrumentación respuesta para reaccionar ante intrusiones en la red CLEAR-Flow de seguridad del motor de reglas.

Switch de distribución:



Switch Summit X670. -g2 / 72 puertos

Diseñados para soportar velocidades 10 Gigabit , ayuda a optimizar las nuevas implementaciones de servidores 40 GbE uplink

Características:

- Proporcionar servicios de seguridad y filtrado.
- Servir como punto de concentración para acceder a los dispositivos de capa de acceso.
- Enrutar el tráfico para proporcionar acceso a los departamentos o grupos de trabajo.
-

Switch de acceso:



Switch X450a Series – 48PUERTOS

Es un switch de acceso altamente flexible y escalable y permite utilizar interruptor escalable para redes tradicionales.

Características

- Summit X450a proporciona la alta disponibilidad de red necesaria para la convergencia de aplicaciones.
- Flexibilidad para soportar la convergencia
- Desempeño para admitir servicios convergentes
- Seguridad para apoyar convergente LAN

Transceiver



40Gbps LM4 QSFP+ Optical Transceiver – Extreme Network

-Compatible con transceptor de módulo de conexión en caliente QSFP + 40 Gbase-lx4 Ethernet de 40 g, 40 Gbps,

-Conector LC dúplex 0.6 millas de alcance sobre SMF, 153.1 yardas sobre OM3 50125 multimodo

Extreme Networks 10301 10GBASE-SR SFP+ 850nm



Edificio Administrativo

Número de puertos activos	20% de aumento a futuro	Total No de puertos	Switch Core (Aplicando redundancia)	Switch Distribución (Aplicando redundancia)	Switch Acceso (Aplicando redundancia)
588	118	706	2	2	34

Transceiver	Cantidad
Extreme Networks 10301 10GBASE-SR SFP+ 850nm	68
40 Gbps LM4 QSFP+ Optical Transceiver – Extreme Network	4

Edificio Halm

Número de puertos activos	20% de aumento a futuro	Total No de puertos	Switch Core (Aplicando redundancia)	Switch Distribución (Aplicando redundancia)	Switch Acceso (Aplicando redundancia)

385	77	462	2	2	22
------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

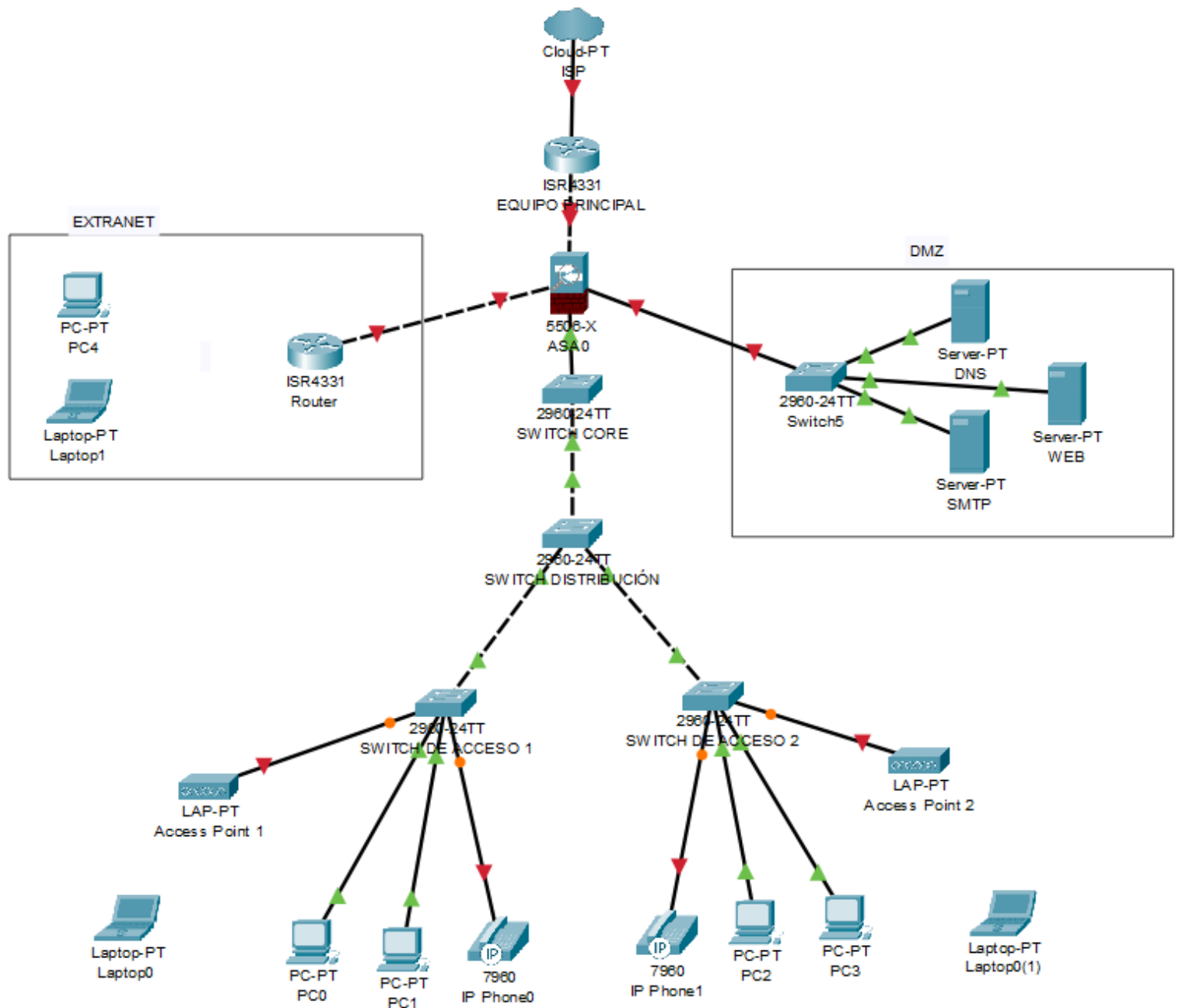
Transceiver	Cantidad
Extreme Networks 10301 10GBASE-SR SFP+ 850nm	44
40 Gbps LM4 QSFP+ Optical Transceiver – Extreme Network	4

Edificio Técnico

Número de puertos activos	20% de aumento a futuro	Total No de puertos	Switch Core (Aplicando redundancia)	Switch Distribución (Aplicando redundancia)	Switch Acceso (Aplicando redundancia)
448	90	538	2	2	26

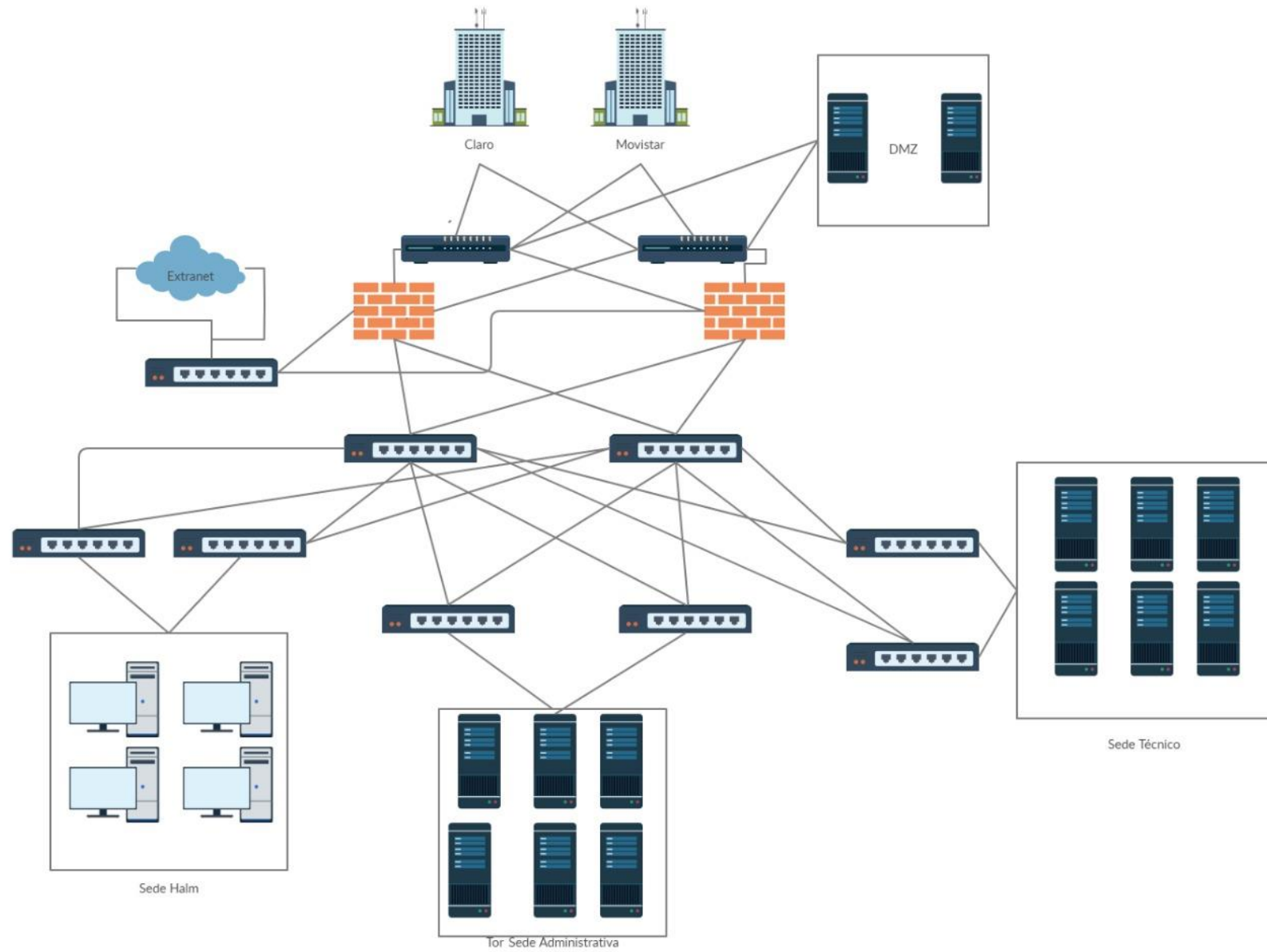
Transceiver	Cantidad
Extreme Networks 1030 10GBASE-SR SFP+ 850nm	52
40 Gbps LM4 QSFP+ Optical Transceiver – Extreme Network	4

MODELO JERARQUICO



MODELO DE REDUNDANCIA

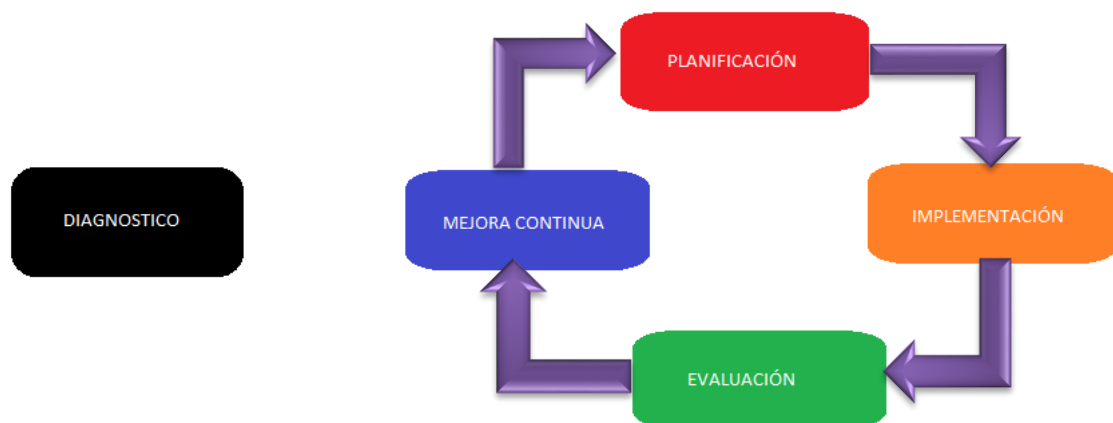
DIAGRAMA DE REDUNDANCIA SEGURIDAD



MODELO DE SEGURIDAD

Para implementar el modelo de seguridad en la Federación Nacional de Cafeteros se tomarán 5 fases con las cuales permitirán que se implementen que entre sus sedes en Bogotá y a nivel nacional, se puedan gestionar la seguridad y privacidad de su información. De igual manera se consideran 6 niveles de madurez, que se refieren a la evolución al implementar el modelo de seguridad

CICLO OPERACIÓN MODELO SEGURIDAD



FASE 1: DIAGNOSTICO

Se identifican los requerimientos para implementar los modelos de seguridad de la información. En el diagnostico se deben tener presente 3 factores:

- Se identifica el estado actual de la entidad
- Se determina el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información
- Identificar fallas y vulnerabilidades técnicas y administrativas para la siguiente fase

Para ello se utilizara herramienta de diagnóstico, que en este caso se puede utilizar diagramas causa efecto, la cual permitirá la recolección de la información y permitirá determinar el nivel de madurez para continuar con la fase de planificación.

FASE 2: PLANIFICACION

A partir de los datos recolectados en la fase anterior, se dispondrá de realizar un plan de seguridad y privacidad de la información que será concorde con los objetivos de la empresa, con el fin de definir las acciones a implementar a nivel de

seguridad y privacidad de la información, a través de alguna herramienta de gestión de riesgos, que para este caso se tomara en cuenta la lista de chequeo, ya que permite hacer seguimiento a los riesgos y recomendaciones de prevención y selección de tareas ya realizadas, con esto da facilidad para la toma de decisiones.

Para desarrollar el alcance y límite del modelo, se debe tener en cuenta los siguientes procesos que harán impacto a los objetivos de la entidad, servicios, sistemas, ubicaciones físicas, e interacción con otros modelos y procesos.

- **Contexto de la entidad:** Se evalúa la entidad para comprender el funcionamiento de la misma, se determinan las necesidades de la entidad y así determinar sus alcances.
- **Liderazgo:** Se determina las políticas de seguridad, donde también se espera compromiso y liderazgo en los altos mandos, y se toman en cuenta los roles, responsabilidades y autoridades dependiendo de su rol, esto respecto a los sitios que tienen acceso y cuales no en la entidad.
- **Planeación:** Se determinaran las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, al igual que de planearan los objetivos y planes para lograrlos.
- **Soporte:** Se realizara documentación de los recursos, competencias, sensibilización y comunicación de los objetivos y demás herramientas.

FASE 3: IMPLEMENTACION

En esta fase se ejecutara las medidas planteadas en la planificación y con ello se ejecutara las siguientes acciones:

- Planificación y control operacional, donde se debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema.
- Implementación del plan de tratamiento de riesgos, donde se ejecutara las medidas de los riesgos posibles en la entidad.
- Indicadores De Gestión, donde se evaluara la ejecución de cada proceso, y con ello tomar medidas al respecto.

FASE 4: EVALUACION

En esta fase se hará análisis de los resultados obtenidos en la fase anterior para verificar eficiencia, efectividad y eficacia de las actividades planeadas. Para ello se ejecutaran las siguientes medidas:

- ✓ Monitoreo
- ✓ Medición
- ✓ Análisis
- ✓ Evaluación
- ✓ Auditoria
- ✓ Revisión

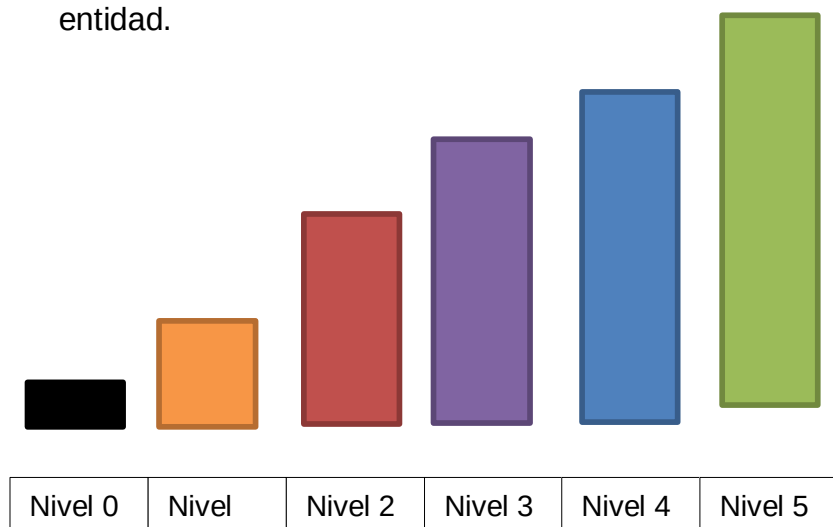
FASE 5: MEJORA CONTINUA

En esta fase se consolida los resultados obtenidos de la fase anterior, para así poder diseñar un plan de mejoramiento continuo, y con esto permitirá tomar las acciones respectivas para mitigar las debilidades encontradas. Se tomaran en cuenta los resultados de la ejecución del plan de seguimiento y los resultados de la ejecución de las auditorias.

NIVELES DE MADUREZ

El nivel de madurez consta de prácticas relacionadas específicas y genéricas para un conjunto predefinido de áreas de proceso que mejoran el rendimiento global de la organización. Los niveles de madurez se miden mediante el logro de metas específicas y genéricas asociadas a cada conjunto predefinido de áreas de proceso.

- **NIVEL 0: INEXISTENTE**
Se desconoce o no se tiene en cuenta nada respecto al tema de seguridad de la información.
- **NIVEL 1: INICIAL**
Se reconoce que existen problemas de seguridad y que requieren ser resueltos.
- **NIVEL 2: REPETIBLE**
Se manejan procedimientos no convencionales de seguridad.
- **NIVEL 3: DEFINIDO**
Se toma en cuenta y se realizan las fases de diagnóstico, planificación y diseño.
- **NIVEL 4: ADMINISTRADO**
Se realizan las fases de evaluación y mejora continua
- **NIVEL 5: OPTIMIZADO**
Se identifica en la seguridad de la información, un valor agregado para la entidad.



3.3. SOLUCIÓN DE DISPOSITIVOS Y TECNOLOGÍAS PARA WAN, ACCESO A INTERNET Y ACCESO REMOTO

Con el fin de garantizar que los usuarios tengan acceso desde las sedes y brindar una solución de internet a los usuarios móviles se propone implementar los siguientes dispositivos.

- **Juniper MX240:**

“Enrutador modular con una capacidad de sistema de hasta 3 Tbps y cifrado MACsec e IPsec incorporado en un formato compacto, optimizado para implementaciones de núcleo de la nube, las instalaciones, la empresa, el centro de datos, el perímetro del proveedor de servicios, el cable y los servicios móviles”, es ideal para implementarse en la sede principal con el fin de garantizar un buen rendimiento en las aplicaciones más críticas.



MX240

Router Juniper MX240

	MX240
Rack units	5
Systems per rack	9
Slots	2 MPCs
Per slot capacity	1.5 Tbps
Maximum system throughput	3 Tbps
PDH	Yes
Sonet/SDH	Yes
Maximum 1GbE	120
Maximum 10GbE	120
Maximum 40GbE	30
Maximum 100GbE	30
Maximum 400GbE	6
10GbE DWDM	16
100GbE DWDM	4

		MX240
Security	Firewall filters/ACLs	3
	DDoS—control plane	3

	DDoS—FlowSpec	3
	Stateless filters L2-L4	3
	Stateful services	3
Inline Services	GRE reassembly	3
	1:1 NAT	3
	Flow monitoring	3
	Video monitoring	3
	Lawful intercept	3
	Mirroring	3
Service Card Supported Services	Deep packet inspection	3
	CGNAT	3
	Flow monitoring	3
	Server traffic load balancing	3
	IPsec	3
	Stateful firewall	3
	HTTP header manipulation	3
Resiliency	Redundant RE	3
	Unified ISSU	3
	Nonstop active routing (NSR)	3
	Fast restoration	3
	Operation, Administration, and Maintenance (OAM)	3
	Enhanced SLA and queuing	3
	Junos Fusion Edge (AD)	3
	Logical systems	3
System Virtualization	Virtual router/switch	3
	Path Computation Element Protocol (PCEP)	3
	OpenConfig	3
	YANG data modeling	3
	Juniper Extension Toolkit	3

Características

		MX240
Layout	System capacity	3 Tbps
	Slot orientation	NA
	Mounting	Front or center

Physical Specification	Dimensions (W x H x D)	17.45 x 8.71 x 24.5 (44.3 x 22.1 x 62.2 cm)
	Weight fully loaded	130 lb/ 59 kg
	Weight unloaded	52 lbs/ 23.6 kg
Routing Engine	Default memory	2x16 MB NOR flash storage; 64 GB of DDR4 RAM; 2x50 GB SSD
Redundancy	Number of cores	6 cores
	Components	Power supplies, REs, fans
Power	Power input [AC]	100 to 240 V AC
	Power input [DC]	-40 to -72 V DC
	Typical power draw (AC)	1860 W
	Typical power draw (DC)	1690 W
Environmental	Air flow	Side to side
	Operating temperature	32° to 115° F (0° to 46° C) at sea level
	Operating humidity	5% to 90%
	Operating altitude	10,000 ft (3048 m)
Certifications	NEBS	• GR-1089Core EMC and Electrical Safety • Common Bonding Network (CBN) • National Electrical Code (NEC) • GR-63-CorePhysical Protection

Especificaciones

- **Juniper MX80**

“Enrutador compacto de 160 Gbps idóneo para aplicaciones empresariales y para centros de proveedores de servicios con limitaciones de espacio y energía.”, Este es ideal para implementarse en las regionales, ya que son sedes más pequeñas.



MX80/40/10/5

Router Juniper MX80

	MX80
Rack units	2
Systems per rack	24
Slots	4 10GbE, 3 MIC slots
Per slot capacity	NA
Maximum system throughput	80 Gbps
PDH	Yes
Sonet/SDH	Yes
Maximum 1GbE	80
Maximum 10GbE	8
Maximum 40GbE	NA
Maximum 100GbE	NA
Maximum 400GbE	NA
10GbE DWDM	NA
100GbE DWDM	NA

		MX80
Security	Firewall filters/ACLs	3
	DDoS—control plane	3
	DDoS—FlowSpec	3
	Stateless filters L2-L4	3
	Stateful services	3
Inline Services	GRE reassembly	3
	1:1 NAT	3
	Flow monitoring	3
	Video monitoring	3

Service Card Supported Services	Lawful intercept	3
	Mirroring	3
	Deep packet inspection	No
	CGNAT	3
	Flow monitoring	3
	Server traffic load balancing	No
	IPsec	3
	Stateful firewall	3
	HTTP header manipulation	No
	Redundant RE	No
	Unified ISSU	No
	Nonstop active routing (NSR)	No
	Fast restoration	3
Resiliency	Operation, Administration, and Maintenance (OAM)	3
System Virtualization	Enhanced SLA and queuing	3
	Junos Fusion Edge (AD)	3
	Logical systems	3
	Virtual router/switch	3
	Path Computation Element Protocol (PCEP)	3
	OpenConfig	3
	YANG data modeling	3
	Juniper Extension Toolkit	3

Características

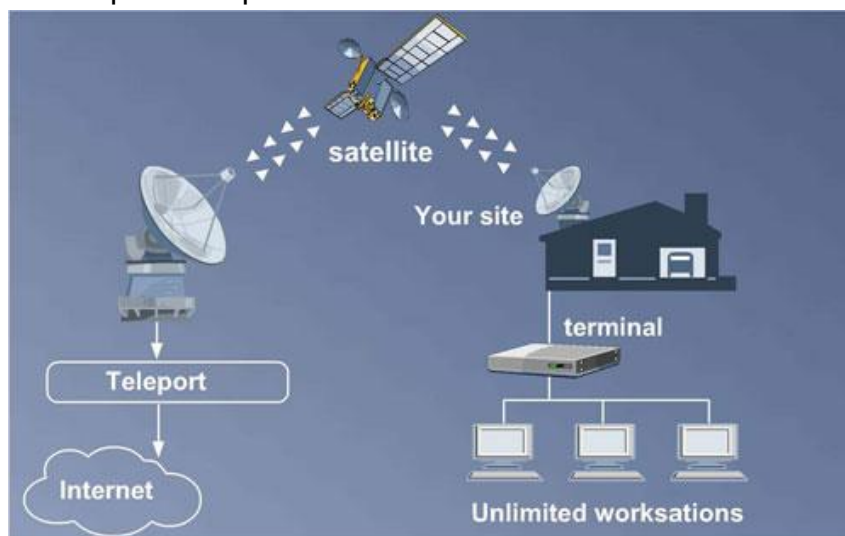
		MX80-MX5
Layout	System capacity	80 Gbps to 20 Gbps
	Slot orientation	Horizontal
	Mounting	Front or center
Physical Specification	Dimensions (W x H x D)	17.5 x 3.5 x 23.46 in (44.5 x 8.9 x 59.6 cm)
	Weight fully loaded	30 lb/13.7 kg
	Weight unloaded	NA

Routing Engine	Default memory	8 MB boot flash; 4 GB on NAND flash storage; 2 GB of DDR2 RAM
	Number of cores	1 core
Redundancy	Components	Power supplies and fans
Power	Power input [AC]	100 to 240 V AC
	Power input [DC]	-40 to -72 V DC
	Typical power draw (AC)	365 W
	Typical power draw (DC)	310 W
Environmental	Air flow	Side to side [forced air]
	Operating temperature	32° to 115° F (0° to 46° C) at sea level
	Operating humidity	5% to 90%
	Operating altitude	10,000 ft (3048 m)
Certifications	NEBS	- GR-63-Core Physical Protection - GR-1089Core:EMC and Electrical Safety

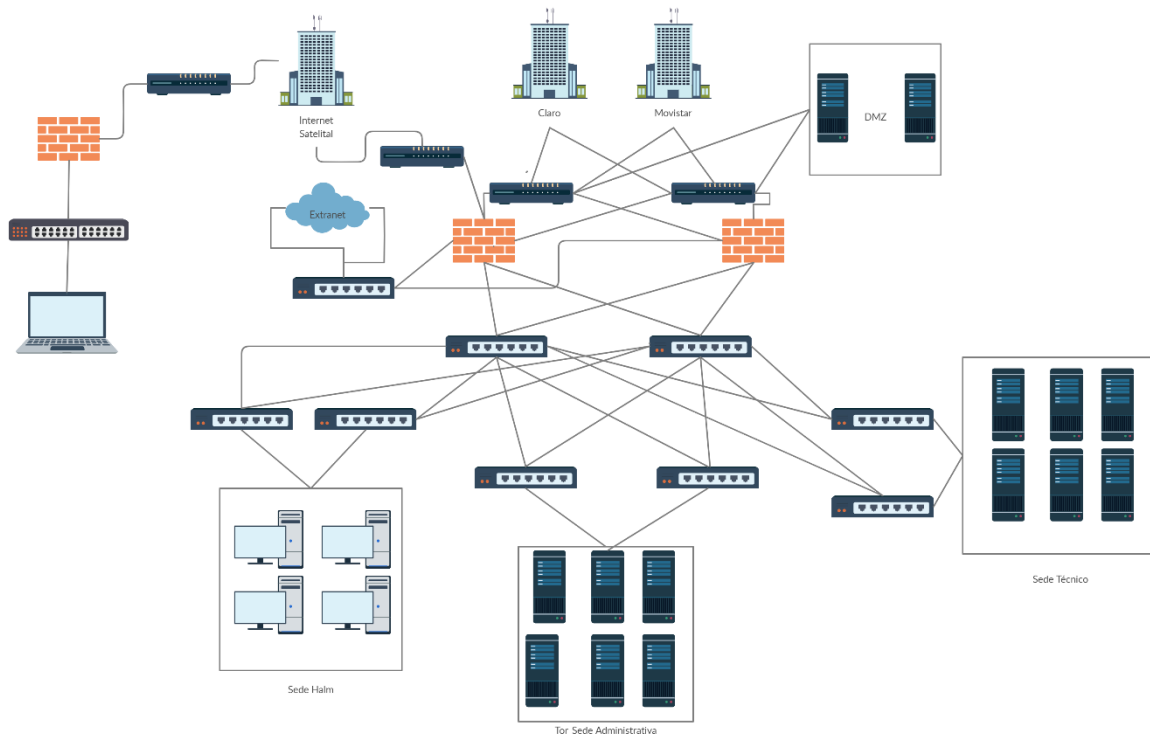
Especificaciones

• **Servicio de Internet Satelital:**

Con el fin de dar conectividad a los usuarios móviles remotos se propone contratar los servicios de internet satelital de “HughesNet” esto con el fin de garantizar que los usuarios que están en zonas mas alejadas, incluso zonas rurales, puedan acceder a internet, este servicio usa Banda Ka, la cual tiene 4 veces mas capacidad que las bandas normalmente usadas.



Internet Satelital



Propuesta dispositivos WAN, acceso a Internet y acceso remoto

3.4. SOLUCIÓN DE SEGURIDAD

ESQUEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Para implementar el esquema de seguridad perimetral, se debe tener presente los activos que se desea proteger, que para nuestro caso son los siguientes:

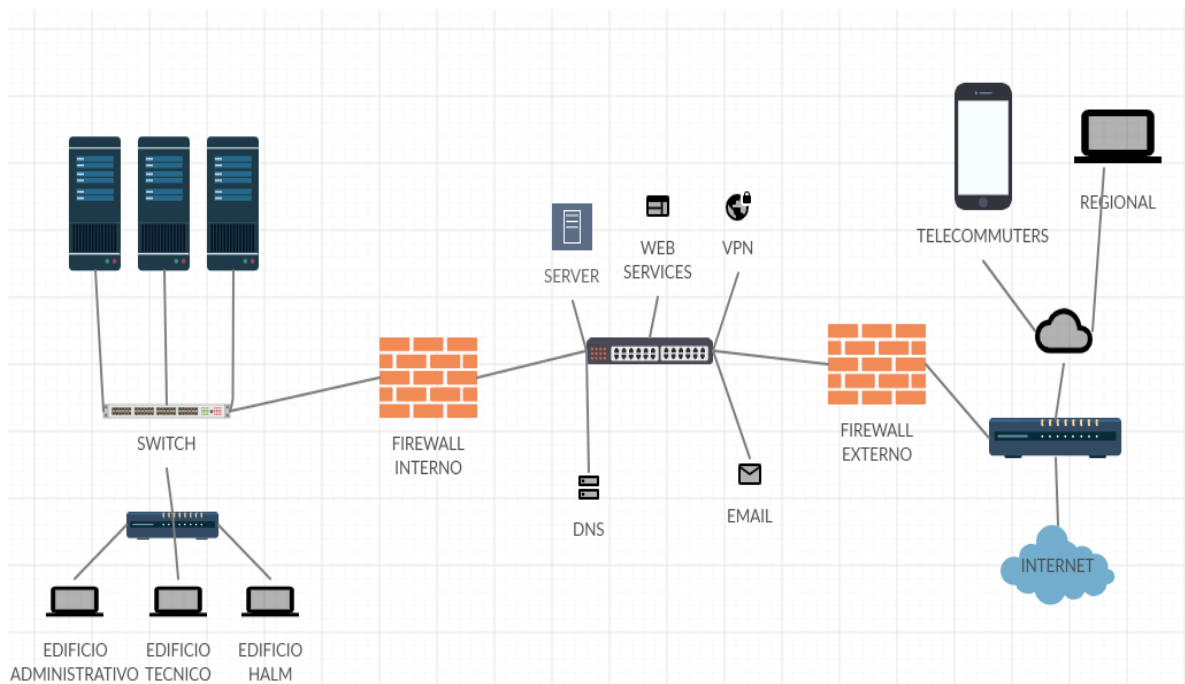
- Servidores
- Base de datos central
- Equipos de computo
- Sistemas Operativos
- Acceso del personal
- Personal involucrado dependiendo del área
- Datacenter
- Routers
- Switches
- Cableado

Por lo tanto, se tiene en cuenta y se analiza los factores o acciones que pueden afectar los activos mencionados anteriormente, los cuales son los siguientes:

- Virus informáticos
- Robo de información
- Ingreso de personal sospechoso en áreas donde no tiene acceso
- Personal no perteneciente a la empresa
- Falla en algún dispositivo
- Caída del sistema
- Fallas en el hardware y/o software del sistema

Entonces algunas acciones para solucionar estos posibles inconvenientes de llegar a presentarse, son los siguientes:

- Implementación de firewall, para determinar mediante un conjunto de reglas el tráfico que tendrá acceso a la red.
- Implementación de routers fronterizos, que permitirán dirigir el tráfico desde donde va y hasta donde se dirige.
- Implementación de un sistema de detección de intrusiones (IDS), para localizar e informar de actividades sospechosas.
- Implementación de un sistema de prevención de intrusiones (IPS), para defender el objetivo sin informar al administrador.
- Implementación de zonas desmilitarizadas (DMZ), donde se refiere también a pequeñas redes, en este caso es donde se maneja el servicio de correo, vpn, servicios web, DNS, entre otros, y con ello también se tendrá soporte con el firewall con lo cual hará restricción del tráfico de red.



Modelo de seguridad

3.5. SOLUCIÓN TELEFONÍA IP Y CU

Con el fin de brindar una solución de telefonía IP que se adapte a los requerimientos del cliente se propone usar las siguientes tecnologías.

- **Avaya J159**

Es un teléfono IP de precio competitivo y alto rendimiento y presenta pantallas principal y secundaria a color, 4 teclas programables, calidad de sonido de alta definición, interfaz Gigabit Ethernet integrada, soporte para auriculares, hasta tres Módulos de Expansión de 24 botones y Wi-Fi opcional



Avaya J159

Especificaciones

Hardware

- Pantalla color ~ 2,8 pulgadas x 2,1 pulgadas (7,0 cm x 5,3 cm) ~ Ancho diagonal: 3,5 pulgadas (8,8 cm)
- 8 botones con LED doble (rojo, verde)
- 4 teclas programables
- Botones no programables para teléfono, mensajes, contactos, historial, inicio, grupo de navegación, auricular con micrófono, altavoz, volumen, silencio
- Luces LED para el altavoz, silencio, auricular con micrófono, mensaje, historial
- 24 botones administrativos
- Audio de banda ancha en auriculares y auriculares con micrófono
- Altavoz dúplex completo
- El auricular ergonómico compatible con audífonos soporta un acoplador acústico TTD
- Indicador de mensaje en espera
- Indicador de silencio con alerta de silencio opcional
- Alerta de llamada IC con visibilidad de 360 grados
- Abundantes tonos de llamada clásicos y alternativos que pueden descargarse

- Pie de dos posiciones, soporte de pared opcional
- Interfaz de línea Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Segunda interfaz Ethernet de 10/100/1000 Mbps
- PoE Class 1, 802.3az, 5v AC-DC opcional

Software

- Soporte SIP
- Soporte de códecs basados en estándares: G.711, G.726A, G.729, G.729A / B, G.722, Opus
- Disponible en los siguientes idiomas: árabe, portugués de Brasil, chino simplificado, chino tradicional, polaco, Holandés, inglés, francés de Canadá, francés de París, alemán, hebreo, italiano, japonés, coreano, polaco, español de Latinoamérica, castellano, tailandés, turco y ruso

Soporte mínimo de plataforma

- Avaya Aura® Plataforma 6.2 FP4
- Avaya IP Office™ 11.0.4.2
- Plataformas de terceros aprobadas por Avaya

- **Avaya Gateway G450**

Los gateways de medios Avaya se conectan a un servidor Avaya, directa o indirectamente por medio de otros gateways de medios. Los gateways de medios son los elementos de hardware modulares apilables de su sistema

de comunicaciones, que facilitan conectividad a una variedad de tipos de puntos terminales y troncales, a fin de habilitar prestaciones de datos, voz, fax, video y mensajería en la red.



3.6. SOLUCIÓN DE GESTIÓN

Con esta solución lo que se busca es la reducción de riesgos y costos relacionados a las operaciones de las empresas, con lo que permite en concreto a los departamentos de TI a simplificar la configuración, administración y control de redes para agilizar los flujos de trabajo, proteger los dispositivos y maximizar la seguridad.

El software seleccionado para la gestión de red, es OpenManage Network Manager ofrecido por la empresa Dell.

OPENMANAGE NETWORK MANAGER

Es un software de gestión de redes que facilita la administración de infraestructura de red donde se pueden realizar las siguientes acciones:

- Funcionalidad de uno a varios para automatizar la administración de la configuración
- Fácil monitoreo y diagnóstico del estado y rendimiento de la red
- La capacidad de implementar firmware, y respaldar y restaurar configuraciones a través de muchos switches y enrutadores
- Modelo basado en suscripción accesible



Beneficios importantes

- Automatiza el descubrimiento de los dispositivos de red y las direcciones IPv4 e IPv6 y proporciona información detallada sobre la conectividad, incluida la capacidad para trazar mapas de topología física y lógica.
- Configura y administra fácilmente los grupos de dispositivos de red; se pueden realizar cambios en la configuración e implementaciones de firmware a varios dispositivos en una sola operación y se pueden programar muchas operaciones de red en horas predeterminadas.

- El administrador de red puede monitorear el estado y rendimiento de la red, crear paneles para capturar eventos y tendencias importantes y mostrarlos con el tiempo.
- Ayuda a reducir el costo total de propiedad al monitorear de manera proactiva los problemas de la red, automatizar acciones de configuración comunes y permitir la implementación sencilla del firmware.
- Pague a medida que crece: compre solo las licencias que necesita ahora y apile las licencias nuevas que compre en el futuro.
- Asegúrese de estar cubierto mediante los informes y las alertas de vencimiento de soporte y garantía de hardware automatizadas.
- Optimice la solución de problemas con la automatización de Dell SupportAssist. Asegurarse de que sus switches Dell Networking se comunican con el soporte de Dell para reducir los pasos de solución de problemas y acelerar el tiempo de resolución.
- Vea el datacenter mediante la integración con Dell OpenManage Essentials para ver la información de servidores y redes en un solo lugar



También tiene compatibilidad con productos de otros proveedores, como lo son:

- Controlador de dispositivos de múltiples proveedores y soporte de SO para switches y enrutadores Cisco, HP/ProCurve, Juniper, Extrema Arista, Brocade y Aruba
- Dispositivos de seguridad SonicWALL (series SuperMassive, E-Class NSA, TZ y NSA)
- Soporte adicional para dispositivos Dell Networking y de terceros, incluido a través de las actualizaciones normales de Service Pack
- Dell Networking serie Z, serie X, switches serie S y serie N y chasis serie C
- Redes Dell MXL y agregador de E/S de Dell PowerEdge M
- Dell Networking FN410S, FN410T, FN2210S, 8100, 8000, 7000, 6000, 5000 y 3000
- Controladores, puntos de acceso y puntos de acceso instantáneo de las redes Dell de serie W
- IOM Dell PowerEdge VRTX e IOM PowerEdge VRTX 10 Gb

3.7. SOLUCIÓN DE DATACENTER

El centro de datos es una infraestructura física o virtual que aloja sistemas informáticos que procesan, sirven o almacenan datos. El centro de datos da servicios de almacenamiento de datos, respaldo o backup, recuperación y gestión de la información de las empresas.

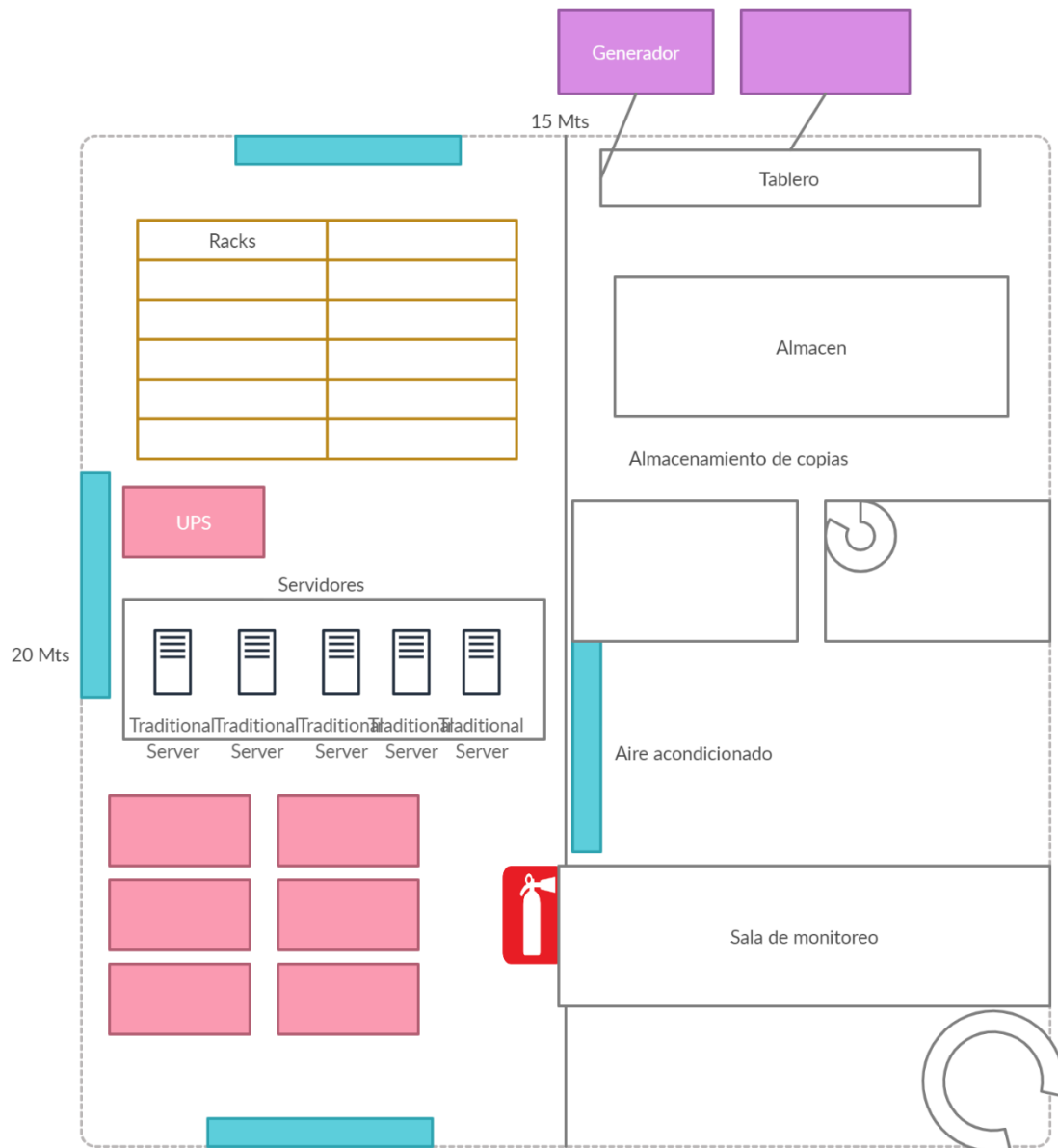


El diseño del datacenter se basa en el estándar TIA 942A, el cual requiere de las siguientes características.

- 1 o mas entradas al centro de datos
- 1 Area de distribución principal
- 1 o más áreas de distribución horizontal
- Área de equipo de distribución
- Zona de distribución
- Cableado horizontal
- Backbone

TIER	% Disponibilidad	% Parada	Tiempo anual de parada
TIER I	99,67%	0,33%	28,82 horas
TIER II	99,74%	0,25%	22,68 horas
TIER III	99,982 %	0,02%	1,57 horas
TIER IV	100,00%	0,01%	52,56 minutos

Para el caso de la FNC se debe implementar un data center de categoría TIER III, debido a que se requiere una alta disponibilidad de las aplicaciones



4. PROPUESTA COMERCIAL

Algunos de los costos de cada solución se encuentran en anexos

Costo proyecto general

Solución	Valor total
Solución cableado estructurado	\$127.699.000
Backbone y dispositivos activos	\$634'797.000
Solución de cableado	\$ 386.806.834
Solución Voz IP	\$ 1.914.921.169
Solución de acceso Inalámbrico	\$24.890.0000
Solución Data Center	\$ 259.829.263
Solución WAN	\$ 7.682.509
ISP	\$ 1.274.620.229
RECURSO HUMANO	\$350.000.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO + RECURSO HUMANO	\$ 5.205.256.004

5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La metodología de diseño que se implemento fue Top Down, en donde inicialmente se realizó el análisis de requerimientos donde analizaron cuales serían las metas del negocio, metas técnicas, se analizó la red existente y el tráfico existente, posterior se realiza el diseño lógico y físico donde se consideraron las distancias y tipos de conectores y para esta etapa de implementación se realiza el cronograma de trabajo que se visualiza en el punto 5.2.

5.1. EQUIPO DE TRABAJO

Para la ejecución del proyecto se requiere personal especializado que cumpla con los conocimientos para la instalación y configuración de cada uno de los equipos que harán parte de la red.

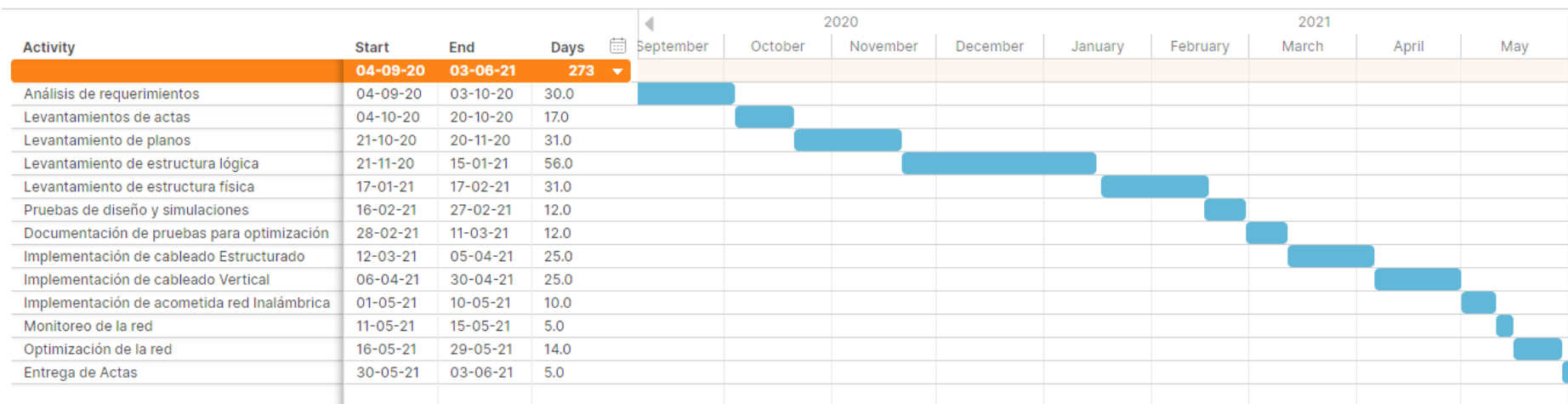
.

A continuación el presupuesto de recursos humanos:

Valor Mensual	Cantidad de meses	Valor total	Recurso de personal
\$4.000.000	9	\$144.000.000	Ingeniero en telemática(4)

\$2.500.000	9	\$90.000.000	Tecnólogo en redes (4)
\$2.000.000	8	\$32.000.000	Técnico de obra (2)
\$1.500.000	8	\$48.000.000	Trabajador obra civil (4)
\$2.000.000	9	\$36.000.000	Asistente en procesos de gestión documental (2)
Total pago total al recurso humano		\$350.000.000	

5.2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN



CONCLUSIONES

Implementar una solución de alta tecnología asegura la menor cantidad de posibles caídas de aplicaciones críticas del negocio ya que se tendrá control sobre el ancho de banda que se maneja por aplicación. No obstante, estas redes como su nombre lo indica permiten mayores velocidades de transferencia de datos, con esto logrando que el flujo de datos sea mayor, y asegurando conectividad.

Los estándares y normatividades de calidad como lo son EIA/TIA e IEEE 802 y ISO, son esenciales tenerlo en cuenta a la hora de realizar una propuesta que garantice fiabilidad, disponibilidad y que genere costos bajos en cuanto al mantenimiento y costos de inactividad de aplicaciones core de negocio.

La infraestructura de red abarca muchos aspectos tanto físicos como lógicos, en los que no solo hay que tener en cuenta que las instalaciones están adecuadas para buen mantenimiento y trabajo de la red, sino también las condiciones eléctricas de los espacios, las áreas de centro de datos, los dispositivos a usa, se deben establecer políticas de seguridad, y planes de contingencia por si se llega a presenta un evento desafortunado.

Bibliografía

- <https://es.slideshare.net/luisrobles17/modelos-de-seguridad-de-la-informacin>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_seguridad_inform%C3%A1tica
- <https://cambiodigital-ol.com/2018/11/5-pasos-para-crear-un-modelo-de-seguridad-de-confianza-cero/>
- <https://www.riesgoscero.com/academia/especiales/14-metodos-y-herramientas-para-gestionar-el-riesgo#:~:text=Esta%20metodolog%C3%ADa%20de%20gesti%C3%B3n%20de,generales%20a%20las%20etapas%20particulares.>
- <https://www.isotools.org/2017/05/31/herramientas-diagnostico-gestion-procesos/>
- <https://es.slideshare.net/baldhooap/niveles-de-madurez#:~:text=Un%20nivel%20de%20madurez%20consta,rendimiento%20global%20de%20la%20organizaci%C3%B3n.&text=Nivel%203%3A%20DE%20FINIDO%20Los%20procesos,%2C%20procedimientos%2C%20herramientas%20y%20m%C3%A9todos.>